

严重低估的板块，风电成长性开始显现

——风电行业中报综述

强于大市(维持)

2021年09月09日

投资要点:

各板块营收净利普增，行业逆势上行：根据 26 只股票样本，21H1 行业营业收入 1201.67 亿元，同比增长 26%，归母净利润 182.89 亿元，同比增长 60%。其中，整机商实现营业收入 484.58 亿元，同比增长 24%，归母净利润 31.97 亿元，同比增长 96%；零部件板块实现营业收入 352.51 亿元，同比增长 22%，归母净利润 48.21 亿元，同比增长 56%；风电场运营板块营业收入 364.59 亿元，同比增长 33%，实现归母净利润 100.35 亿元，同比增长 51.56%。

结合今年风电行业业绩的集中爆发，我们重申风电行业目前估值较低，有望迎来估值修复行情：

1、对市场空间的低估：市场认为我国风电技术水平与海外存在一定差距，风电市场仅在国内，相较同为新能源的光伏，空间相对有限。实际上，近年来随着国内风电行业的技术进步，与海外的技术差距已大幅缩小，明阳智能今年推出了全球最大 16MW 风机足以印证国内风机制造的技术水平。明阳近期交付意大利 10 台 3MW 海上风机也印证国内整机厂有走出去、向欧洲巨头发起挑战的实力。从国内来看，市场对后补贴时代的国内风电持悲观态度，实际上，国内三北地区全面实现平价，今年 1-7 月风电新增装机量 12.6GW，同比增长 46.8%，21H1 招标量 32GW 创历史同期新高，大幅超出市场预期。暂不考虑海外市场，我们预计 25 年国内新增装机 80GW，相较 19 年复合增速 CAGR25%。

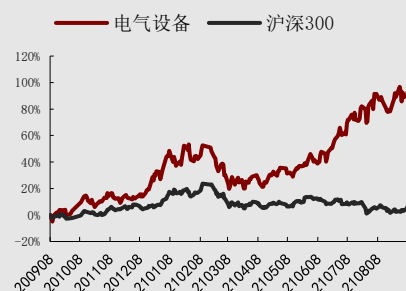
2、对风电降本空间和速度的低估：市场始终认为风电属于传统机械制造业，需要大量钢材，其降本空间有限，叠加今年大宗商品价格大幅上涨，市场对整个行业盈利十分悲观。实际上，风机大型化后，零部件单位耗量被大幅摊薄，目前风机成本已经大幅下行，招标价格从 19 年底 4000 元/kW 降至目前 2500 元/kW 仅花了 1 年半时间，随着进一步大型化和核心零部件国产化，25 年可能降至 1800 元/kW。21H1 中报陆续披露，在大宗商品价格上涨背景下，整机商和核心零部件厂商业绩依旧保持高增，超过市场预期，体现了风电大型化后强大的降本能力，风电未来有望复制光伏大幅降本后带来需求高增。

3、风电行业估值较低，未来有望修复：目前风电板块龙头企业估值整体水平不足 20 倍，核心锻件、铸件板块估值 10 倍左右，低于光伏行业 25-40 倍的估值，碳中和背景下，不考虑海外市场，基于风电行业 25% 的复合增速，按照 PEG ≈ 1 估值，估值有待修复至 15-20 倍，我们看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击。

推荐标的：整机商：明阳智能、金风科技、东方电气；零部件商：广大特材、振江股份。

风险因素：风电装机量不及预期，市场竞争加剧产品价格大幅下滑，成本下降不及预期，宏观经济形式变化导致融资环境不及预期。

行业相对沪深 300 指数表现



数据来源：聚源，万联证券研究所

相关研究

佛山模式大力推进，广东氢能蓄势待发
新势力 8 月销量持续增长，光伏产业链价格上涨
上海 1+6 获批，协同联动打造氢能新模式

分析师：江维

执业证书编号：S0270520090001

电话：01056508507

邮箱：jiangwei@wlzq.com

研究助理：郝占一

电话：01056508507

邮箱：haozy@wlzq.com.cn

正文目录

1 风电逆周期增长，行业成长性显现	3
1.1 上半年业绩高增，二季度零部件企业承压	3
1.2 大宗原材料上涨影响毛利率，整机商降本速度超预期	5
1.3 费控能力加强，净利率悉数上涨	6
1.4 风电景气度高，经营性现金流大幅增加	7
1.5 风电各板块对比分析	8
2 穿越周期，风电进入成长期	9
2.1 弃风弃电持续下降，利用小时数保持增长	9
2.2 降本推动风机价格下行，需求得到充分释放	10
3 投资建议：整机商确定性较强，推荐高弹性零部件企业	12
3.1 明阳智能：业绩超出市场预期，布局光伏未来可期	14
3.2 金风科技：在手订单饱满，风机毛利大幅提升	14
3.3 东方电气：“双碳”转型持续推进，业绩超出预期	15
3.4 广大特材：铸件产能大幅释放，布局齿轮箱零部件带来新增量	16
3.5 振江股份：风电钢结构件龙头，多点发力未来可期	16
4 风险提示	17
图表 1：风电各细分行业标的选取	3
图表 2：风电板块 2021 年上半年收入和归母净利润情况	4
图表 3：风电板块 2021 年上半年整体情况	4
图表 4：风电板块 2021 年 Q2 收入和归母净利润情况	5
图表 5：风电板块 2021 年 Q2 整体情况	5
图表 6：风电板块 2021 年上半年毛利率情况	6
图表 7：国内钢材价格指数（中钢协）	6
图表 8：风电板块 2021 年上半年归母净利率情况	7
图表 9：风电板块 2021 年上半年费用率情况	7
图表 10：风电板块 2021 年上半年现金流量情况	7
图表 11：风电板块 2021 年上半年资产负债率情况	8
图表 12：风电板块上市公司资产负债率	8
图表 13：风电板块收入和净利润变动情况分析表	9
图表 14：2011 年-2021H1 我国风电新增装机及弃风率	10
图表 15：2019-2021 年全国月度平均弃风率（%）	10
图表 16：2018 年 9 月-2021 年 5 月风机价格变化（元/kW）	11
图表 17：2017-2021 年风电季度招标量（GW）	11
图表 18：未来五年全球风电装机量预测（GW）	12
图表 19：近五年申万风电设备板块市盈率（TTM）情况	12
图表 20：2020 年全球整机商市场份额	13
图表 21：电气风电近三年零部件采购金额（万元）	13

1 风电逆周期增长，行业成长性显现

为了深入了解整个风电产业链各细分板块的经营情况，我们将风电行业分为运营商、整机商、主轴、风塔、叶片、锻铸件等零部件6个板块。选取26家上市公司，包含8家风电场运营企业，其中有1家在港交所上市，5家整机商，4家风塔企业，2家叶片企业、2家主轴企业、5家锻铸件企业。

图表1: 风电各细分行业标的选取

细分行业	股票名称	代码	细分行业	股票名称	代码
电站	节能风电	601016. SH	主轴	金雷风电	300443. SZ
	嘉泽新能	601619. SH		通裕重工	300185. SZ
	中闽能源	600163. SH	风塔	天顺风能	002531. SZ
	银星能源	000862. SZ		泰胜风能	300129. SZ
	福能股份	600483. SH		天能重工	300569. SZ
	龙源电力	0916. HK		大金重工	002487. SZ
	三峡能源	600905. SH	叶片	中材科技	002080. SZ
	云南能投	002053. SZ		时代新材	600458. SH
整机商	金风科技	002202. SZ	锻铸件等零部 件	日月股份	603218. SH
	明阳智能	601615. SH		吉鑫科技	601218. SH
	运达股份	300772. SZ		恒润股份	603985. SH
	湘电股份	600416. SH		振江股份	603507. SH
	电气风电	688660. SH		广大特材	688186. SH
合计	26				

资料来源: wind, 万联证券研究所

1.1 上半年业绩高增，二季度零部件企业承压

2021年上半年，全行业实现营业收入1201.67亿元，同比增长25.62%，实现归母净利润182.89亿元，同比增长59.52%。风电板块利润增速大幅高于营收增长的主要原因系上半年行业降本能力出众。

经过统计，2021年上半年营业收入同比下降的公司有4家，占比15.38%；增幅为0~30%的公司有9家，占比34.62%；增幅为30%~100%的公司有12家，占比46.15%，增幅为100%以上的公司有1家，为电气风电。

2021年上半年归母净利润同比下降的公司有3家；2021年上半年风电行业上市公司均实现正盈利；扭亏的公司有1家，是整机商板块的湘电股份；增幅在30~100%之间的公司有10家；增幅为100%以上的公司有9家，分别是时代新材、运达股份、银星能源、电气风电、振江股份、福能股份、中闽能源、嘉泽新能和中材科技。

图表2: 风电板块2021年上半年收入和归母净利润情况

板块	营业收入 (亿元)	同比增速 (%)	归母净利润 (亿元)	同比增速 (%)
风电板块	1201.67	25.62%	182.89	59.52%
整机商	484.58	23.51%	34.32	96.19%
主轴	36.73	18.40%	4.70	29.63%
风塔	73.55	9.49%	13.37	37.06%
叶片	169.86	27.48%	19.81	110.41%
锻铸件等零部件	72.36	24.08%	10.33	26.85%
风电场运营	364.59	32.81%	100.35	51.56%

资料来源: wind, 万联证券研究所

图表3: 风电板块2021年上半年整体情况

公司数量 (家)	营业收入	归母净利润
同比负增长	4	3
同比增长幅度在 0~30%	9	3
同比增长幅度在 30~100%	12	10
同比增长幅度在 100%以上	1	9
亏损		0
扭亏		1
合计	26	26

资料来源: wind, 万联证券研究所

单从二季度来看,全行业实现营业收入674.56亿元,同比增长10.4%,环比增长27.97%;实现归母净利润93.81亿元,同比增长47.12%,环比增长5.32%。其中整机商实现收入296.89亿元,同比增长3.62%,归母净利润为19.96亿元,同比增长104.8%,主要因为金风科技、明阳智能和运达股份三个整机商净利润增长超1倍,且湘电扭亏所致;主轴板块收入18.18亿元,同比增长8.24%,归母净利润2.38亿元,同比下降0.4%;风塔板块实现收入46.9亿元,同比下降3.97%,归母净利润6.23亿元,同比下降16.55%;叶片板块实现收入92.59亿元,同比增长14.05%,归母净利润13.24亿元,同比上升91.5%;锻铸件板块实现收入38.54亿元,同比增长5.14%,归母净利润5.03亿元,同比下降13.53%。风电场运营板块实现营业收入181.46亿元,同比增长28.69%,环比下降0.91%;实现归母净利润46.97亿元,同比上升49.43%,环比下降12%。

图表4: 风电板块2021年Q2收入和归母净利润情况

板块	营业收入 (亿元)	同比增速 (%)	归母净利润 (亿元)	同比增速 (%)
风电板块	674.56	10.40%	93.81	5.32%
整机商	296.89	3.62%	19.96	38.97%
主轴	18.18	8.24%	2.38	2.80%
风塔	46.90	-3.97%	6.23	-12.88%
叶片	92.59	14.05%	13.24	101.39%
锻铸件等零部件	38.54	5.14%	5.03	-4.95%
风电场运营	181.46	28.69%	46.97	-12.00%

资料来源: wind, 万联证券研究所

在被统计的26家上市公司中, 2021Q2收入同比下降的公司有8家, 主要集中在上游零部件企业以及两家整机商和一家运营商, 分别是日月股份、恒润股份、银星能源、吉鑫科技、天顺风能、金风科技、天能重工和湘电股份; 增幅为0~30%的公司有10家, 增长幅度为30~100%的公司有8。2021Q2归母净利润同比下降的公司有8家; 增幅为0~30%的公司有4家; 增幅为30~100%的公司有7家; 增幅在100%以上的公司有6家; 亏损的公司有0家; 扭亏企业有1家。

图表5: 风电板块2021年Q2整体情况

公司数量 (家)	营业收入	归母净利润
同比负增长	8	8
同比增长幅度在 0~30%	10	4
同比增长幅度在 30~100%	8	7
同比增长幅度在 100%以上	0	6
亏损		0
扭亏		1
合计	26	26

资料来源: wind, 万联证券研究所

1.2 大宗原材料上涨影响毛利率, 整机商降本速度超预期

今年上半年, 大宗商品价格大幅上行, 中游零部件厂商面临较大的成本压力。除叶片外, 主轴、风塔和锻铸件企业毛利率相比去年同期分别下滑3.46/3.76/1.07pct, 其中Q2以钢材为代表的价格加速上行, 主轴、风塔和锻铸件企业毛利率同比下滑7.94/5.56/2.78pct。

尽管成本大幅上升, 但从整机商来看, 其风机大型化降本效果十分明显, 在原材料价格上涨的情况下, 上半年毛利率提升4.94pct, 其中Q2提升5.92pct, 大幅超出市场预期。整机商毛利率的上行也体现了风电行业强大的降本能力。

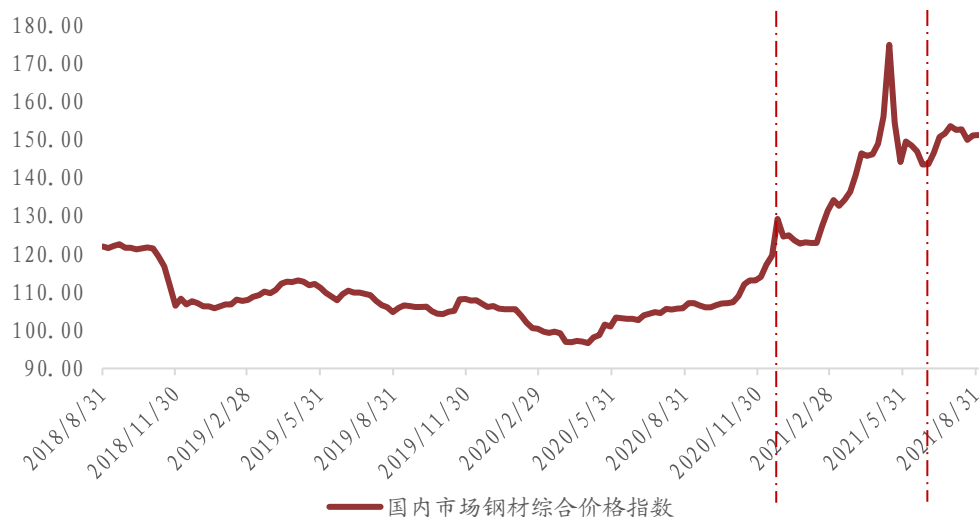
图表6: 风电板块2021年上半年毛利率情况

毛利率	2021 上半年	2020 上半年	同比	2021 Q1	Q1 同比	2021 Q2	Q2 同比
整机商	22.29%	17.35%	4.94%	22.50%	2.12%	22.15%	5.92%
主轴	24.86%	28.32%	-3.46%	25.08%	1.79%	24.64%	-7.94%
风塔	25.75%	29.52%	-3.76%	29.08%	-0.69%	23.86%	-5.56%
叶片	25.06%	22.67%	2.39%	23.64%	2.06%	26.25%	2.88%
锻铸件等零部件	26.34%	27.42%	-1.07%	27.01%	1.48%	25.76%	-2.78%
风电场运营	37.49%	32.60%	4.89%	40.95%	11.04%	34.13%	-0.68%

资料来源: wind, 万联证券研究所

根据中钢协数据, 今年上半年钢材价格指数从年初的124.52上涨15.2%至报告期末的143.47。由于钢材占风机成本的比重较大, 因此在钢材大幅上涨的情况下, 今年上半年风电行业整体盈利水平仍保持较快增速, 体现了行业的技术进步和成本下降速度之快。

图表7: 国内钢材价格指数 (中钢协)



资料来源: wind, 万联证券研究所

1.3 费控能力加强, 净利率悉数上涨

2021年上半年风电板块归母净利率悉数上涨, 其中叶片涨幅最大, 同比上涨4.6pct; 涨幅最小的是锻铸件板块, 同比上涨0.31pct, 上涨幅度较小的主要原因系上游原材料价格大幅上涨。整机商、主轴、风塔、电站运营板块净利率分别上升2.62、1.11、3.66、3.4pct。

图表8: 风电板块2021年上半年归母净利率情况

	2021 上半年	2020 上半年	同比	2021 Q1	Q1 同比	2021 Q2	Q2 同比
整机商	7.08%	4.46%	2.62%	7.65%	0.33%	6.72%	3.32%
主轴	12.80%	11.69%	1.11%	12.50%	3.82%	13.11%	-1.14%
风塔	18.18%	14.52%	3.66%	26.81%	14.29%	13.28%	-2.00%
叶片	11.66%	7.07%	4.60%	8.51%	3.70%	14.30%	5.78%
锻铸件等零部件	14.27%	13.96%	0.31%	15.65%	4.94%	13.06%	-2.82%
风电场运营	27.52%	24.12%	3.40%	29.15%	3.10%	25.88%	3.59%

资料来源: wind, 万联证券研究所

上半年度风电板块费用率有所下降。行业控费能力较强,各板块费用率均有所下降。上半年整机商/主轴/风塔/叶片/锻铸件等零部件/风电场运营板块费用率同比分别下降0.62/2.56/3.08/1.97/2.17/1.93pct,主要由于风电行业管理费用率与财务费用率下降所致。

图表9: 风电板块2021年上半年费用率情况

	2021 上半年	2020 上半年	同比	2021 Q1	Q1 同比	2021 Q2	Q2 同比
整机商	12.28%	12.91%	-0.62%	7.71%	-1.35%	3.62%	-6.04%
主轴	6.62%	9.18%	-2.56%	8.20%	-8.89%	6.10%	-2.56%
风塔	7.46%	10.53%	-3.08%	8.17%	-2.54%	0.79%	-5.11%
叶片	7.44%	9.41%	-1.97%	0.78%	-6.58%	6.99%	-1.58%
锻铸件等零部件	4.82%	6.99%	-2.17%	5.10%	-4.38%	4.58%	-0.95%
风电场运营	13.39%	15.33%	-1.93%	13.34%	-1.54%	13.45%	-2.31%

资料来源: wind, 万联证券研究所

1.4 风电景气度高,经营性现金流大幅增加

2021年上半年,经营活动现金流净额为95.02亿元,同比下降48.57%;投资性现金流净额为-365.1亿元,与去年同期相比上升20.18%。筹资性现金流净额为390.75亿元,同比大幅提升140.9%,主要是由于三峡能源今年首发上市成功募资所致。

图表10: 风电板块2021年上半年现金流量情况

现金流量情况(亿元)	2021H1	2020H1	同比 (%)
经营活动现金流量净额	95.02	184.74	-48.57%
投资活动现金流量净额	-365.10	-303.81	20.18%
筹资活动现金流量净额	390.75	162.21	140.90%

资料来源: wind, 万联证券研究所

整机商资产负债率最高。2021年上半年全行业的平均资产负债率为62.56%。其中整机商的资产负债率较高,除金风科技和湘电股份略低于70%外,其余均在70%以上,甚至达到80%以上;相比而言,零部件企业的资产负债率差异较大,较低者如主轴厂商金雷

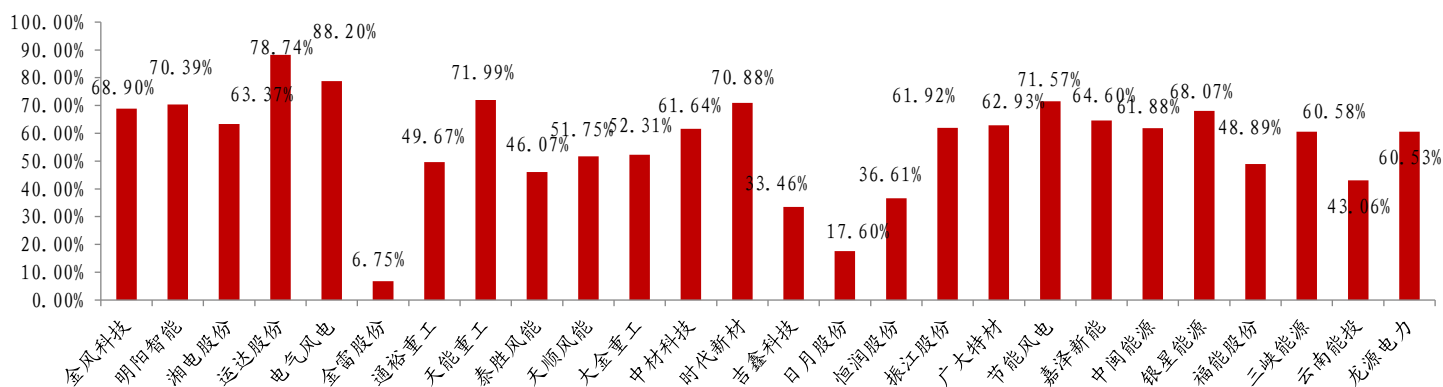
股份 (6.75%)、锻铸件厂商日月股份 (17.6%) 和锻铸件厂商吉鑫科技 (33.46%)，而最高者电气风电的资产负债率达到了88.2%。

图表11: 风电板块2021年上半年资产负债率情况

板块	2021 H1
风电板块	62.56%
整机商	71.86%
主轴	41.03%
风塔	56.29%
叶片	64.59%
锻铸件等零部件	38.93%
风电场运营	60.42%

资料来源: wind, 万联证券研究所

图表12: 风电板块上市公司资产负债率



资料来源: wind, 万联证券研究所 (数据截止日期为2021年6月30日)

1.5 风电各板块对比分析

从各板块个股的收入和净利润变动情况来看，整机商上半年的表现要好于风电行业其他子板块，收入同比增长23.51%，净利润同比增长95.57%。整机商中，电气风电Q2收入同比增速最高 (+45.42%)，运达股份Q2净利润同比增速最高 (+238.52%)。零部件板块Q2营收增速分化较大，其中主轴增速最低，营收增加8.24%；风塔增速最高，营收增加96.03%。运营商板块营收高增达到37.09%，主要是因为电站企业今年以来规模扩张较快。

图表13: 风电板块收入和净利润变动情况分析表

风电板块	收入 (亿元, %)						净利润 (亿元, %)					
整机商	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q1 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q1 同比
金风科技	179.04	-7.83%	110.81	-20.61%	68.22	24.78%	19.00	47.33%	9.09	142.67%	9.90	8.27%
明阳智能	111.45	33.94%	68.11	27.48%	43.34	45.54%	10.15	94.73%	7.70	104.49%	2.44	69.26%
湘电股份	21.47	-6.94%	9.82	-32.56%	11.65	36.90%	0.81	148.03%	0.34	130.69%	0.46	-183.21%
运达股份	50.08	41.42%	29.91	18.90%	20.17	96.69%	1.28	339.65%	0.84	238.52%	0.43	943.70%
电气风电	122.53	117.34%	78.23	45.42%	44.31	1614.16%	3.51	236.11%	2.17	-28.68%	1.34	-167.35%
合计	484.58	23.51%	296.89	3.62%	187.69	77.40%	34.74	95.57%	20.15	108.15%	14.59	80.50%
主轴	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比
金雷股份	8.00	31.80%	4.15	19.31%	3.85	48.58%	2.68	49.58%	1.36	15.89%	1.31	114.28%
通裕重工	28.73	15.14%	14.03	5.35%	14.70	26.35%	2.16	12.75%	1.05	-16.41%	1.11	68.79%
合计	36.73	18.40%	18.18	8.24%	18.55	30.40%	4.84	30.55%	2.42	-0.80%	2.42	90.78%
风塔	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比
天能重工	10.00	-18.73%	6.80	75.34%	3.20	-2.41%	1.55	-8.16%	0.91	-32.44%	0.64	85.97%
泰胜风能	13.94	21.99%	10.41	117.50%	3.53	37.50%	1.77	51.04%	1.01	1.75%	0.77	415.48%
天顺风能	32.88	1.99%	18.98	79.96%	13.90	63.46%	8.01	41.15%	2.98	-30.48%	5.03	262.35%
大金重工	16.73	49.30%	10.71	148.38%	6.02	50.96%	2.06	28.22%	1.29	17.45%	0.77	51.53%
合计	73.55	9.49%	46.90	96.03%	26.65	45.33%	13.39	32.04%	6.18	-20.23%	7.21	201.58%
叶片	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比
中材科技	93.59	23.35%	54.18	15.33%	39.41	36.40%	19.08	104.44%	13.12	92.80%	5.96	135.80%
时代新材	76.27	32.94%	38.40	12.29%	37.86	63.43%	1.53	33987.16%	0.73	-2255.00%	0.81	2008.26%
合计	169.86	27.48%	92.59	14.05%	77.27	48.43%	20.61	120.75%	13.85	104.49%	6.76	163.69%
锻铸件等零部件	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比
吉鑫科技	7.98	-5.09%	4.52	-15.79%	3.46	13.82%	0.82	21.55%	0.56	32.94%	0.26	23.79%
日月股份	24.88	11.34%	12.33	-12.05%	12.55	50.71%	4.69	14.90%	1.96	-29.20%	2.72	108.74%
恒润股份	11.92	13.51%	5.68	-14.36%	6.24	61.31%	2.44	38.26%	1.04	-18.68%	1.40	190.04%
振江股份	12.52	39.09%	7.02	31.08%	5.50	50.86%	0.90	142.83%	0.65	97.68%	0.25	485.50%
广大特材	15.06	86.81%	8.98	70.30%	6.08	118.02%	1.48	65.44%	0.82	32.11%	0.65	142.28%
合计	72.36	24.08%	38.54	5.14%	33.82	56.12%	10.32	26.61%	5.04	-13.80%	5.28	128.90%
风场运营	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比	2021H1	同比	2021Q2	Q2 同比	2021Q1	Q2 同比
节能风电	17.95	35.16%	9.10	40.84%	8.85	28.68%	6.32	113.90%	3.07	119.10%	3.25	106.32%
嘉泽新能	7.12	64.03%	3.95	55.83%	3.17	72.40%	2.53	113.03%	1.54	111.07%	1.00	114.65%
中闽能源	7.31	3.69%	3.51	-15.61%	3.81	29.24%	3.45	340.84%	1.54	74.68%	1.91	1217.96%
银星能源	6.17	58.05%	2.86	45.12%	3.31	74.16%	1.10	218.66%	0.34	73.09%	0.77	682.03%
福能股份	57.83	39.92%	29.45	37.09%	28.38	43.08%	11.10	49.21%	4.59	47.40%	6.51	51.39%
三峡能源	78.85	4.25%	40.73	5.55%	38.12	3.06%	35.02	-32.60%	18.94	-48.16%	16.07	-23.02%
云南能投	10.58	25.73%	5.12	5.55%	5.46	3.06%	1.38	39.01%	0.40	-48.16%	0.97	-23.02%
龙源电力	178.77	32.81%	86.74	23.31%	92.03	28.11%	52.49	53.56%	23.37	49.31%	29.12	31.71%
合计	364.59	32.81%	94.72	34.06%	91.09	47.71%	113.39	53.56%	50.72	51.15%	56.35	55.44%

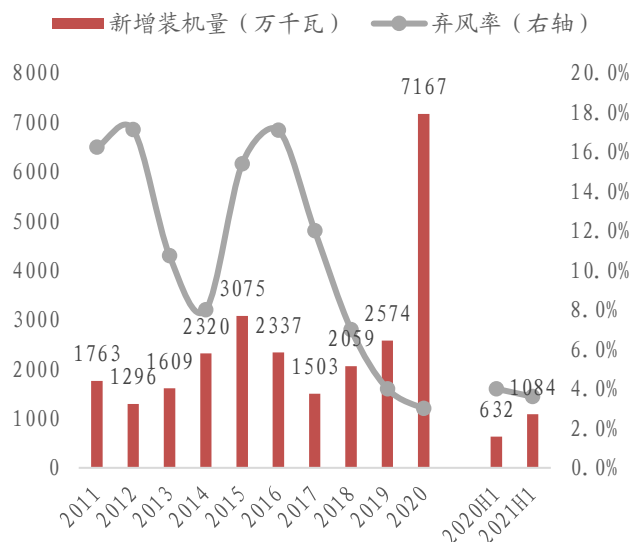
资料来源: Wind, 万联证券研究所

2 穿越周期, 风电进入成长期

2.1 弃风弃电持续下降, 利用小时数保持增长

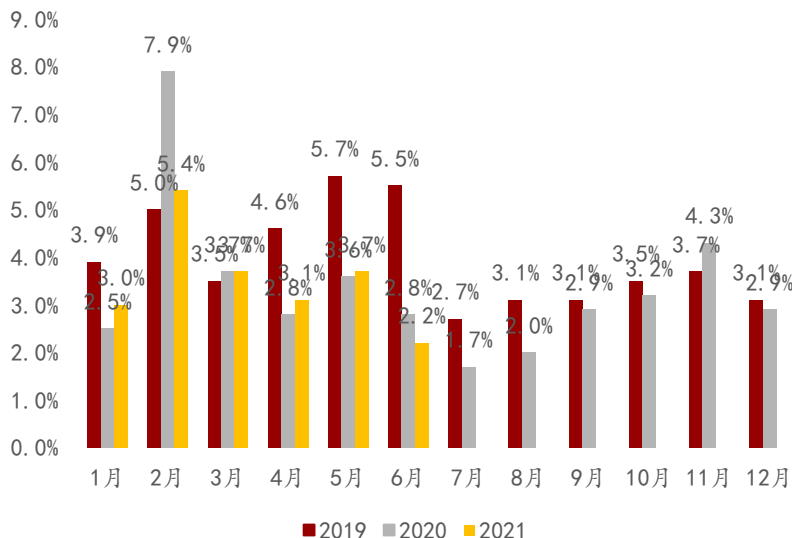
弃风率大幅下降，新增装机量保持增长。2021年上半年，新增并网风电装机1084万千瓦，同比大幅增加71.5%，上半年风电发电量3441.8亿千瓦时，同比增长44.7%。上半年平均弃风率3.60%，同比下降0.4个百分点，全国弃电量和弃风量持续“双降”，均创新低。上半年全国平均风电利用小时数达到1212小时，同比提升89小时，体现了风机技术进步带来的利用小时数提升，从而提升了运营商的营收水平，降低了度电成本，达到提升收益率的目的。

图表14: 2011年-2021H1我国风电新增装机及弃风率



资料来源: 国家能源局, 万联证券研究所

图表15: 2019-2021年全国月度平均弃风率 (%)

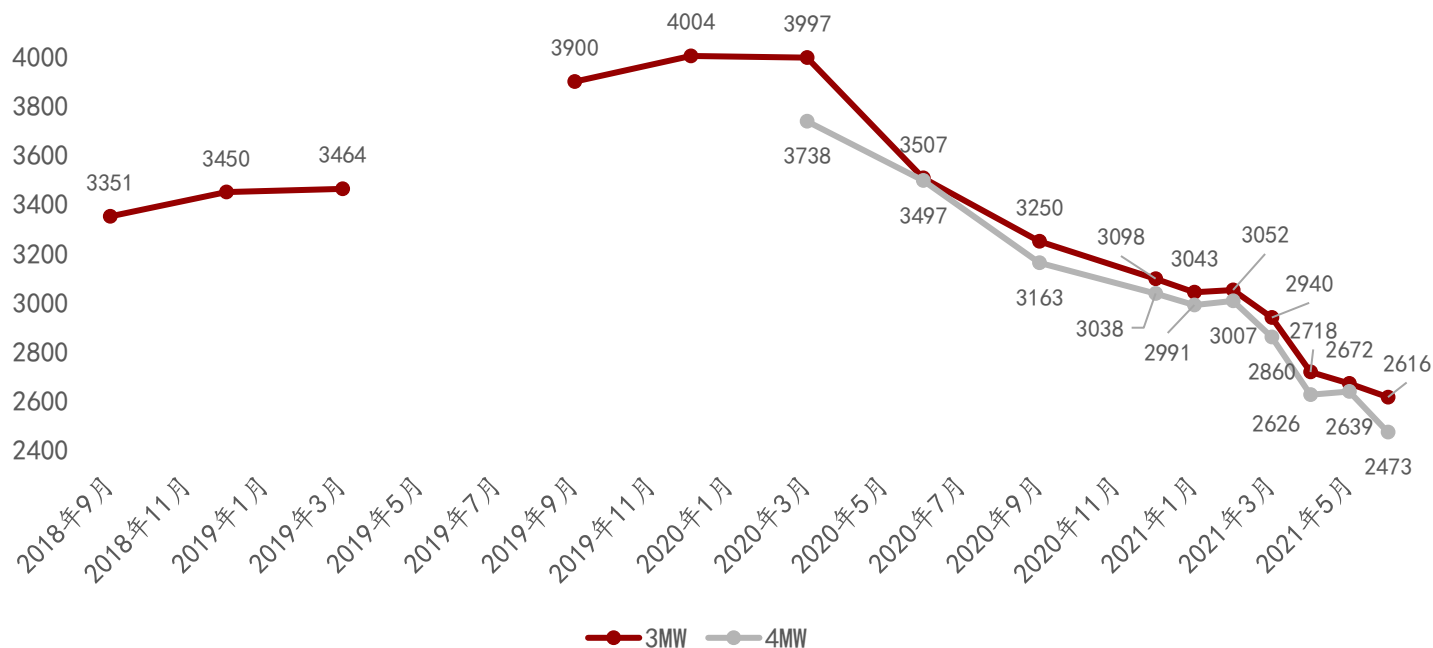


资料来源: 国家能源局, 万联证券研究所

2.2 降本推动风机价格下行，需求得到充分释放

大风机降本能力出众，价格下行不改整机商盈利高增。近年来，风机大型化趋势日渐清晰，市场主流风机从陆上2-3MW提升至3-4MW，海上风机更是从之前的3-5MW快速进入8MW乃至10MW时代。随着风机单机功率大幅增加，其单位功率对应锻铸件等材料耗量被大幅摊薄，风机成本进入快速下行通道。从20年一季度以来，风机价格就开始大幅下挫，同时今年上半年原材料价格出现较大上涨。但在此过程中，整机商毛利率并未受到很大影响，甚至出现有升的态势。由此可以看出，风电已经进入到成本快速下行的通道，风机价格下滑将助力风电摆脱周期束缚。

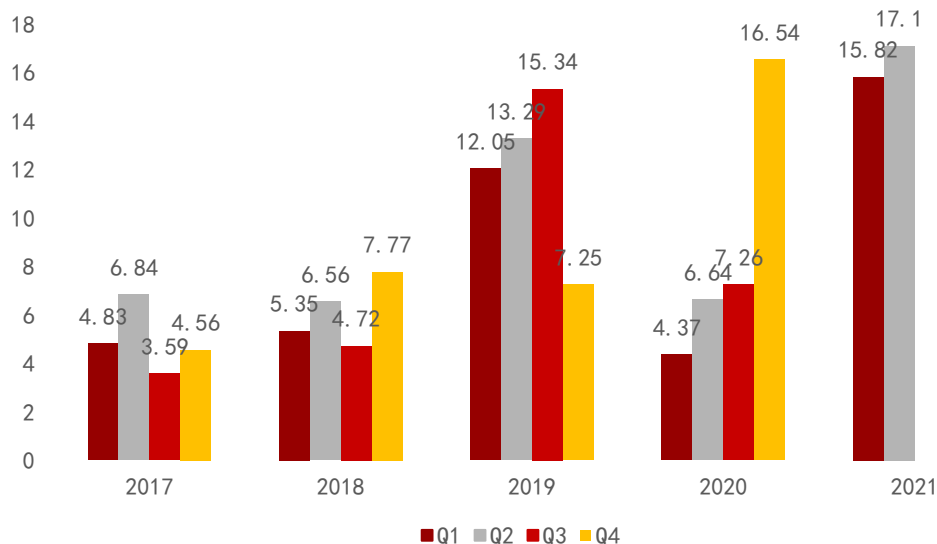
图表16: 2018年9月-2021年5月风机价格变化 (元/kW)



资料来源: 金风科技, 万联证券研究所

市场化需求高增, 风电行业进入成长期。风机价格大幅下滑后, 风电的需求开始大量释放, 从上半年招标量来看, 根据明阳智能不完全统计, 21H1国内风电招标量达到32.9GW, 大幅超出往年同期水平。在陆上平价上网的第一年, 风电行业就实现了如此高的招标量, 国内未来风电市场的需求可期。

图表17: 2017-2021年风电季度招标量 (GW)

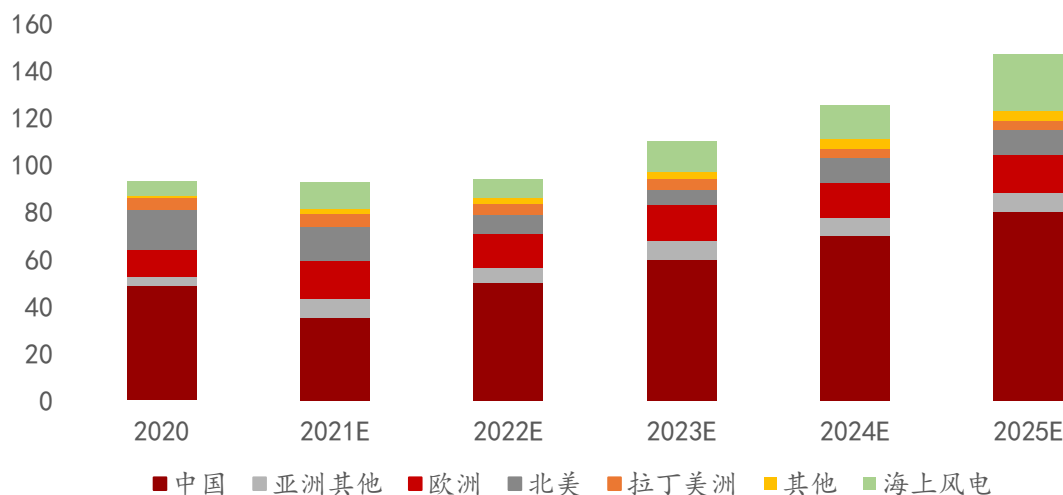


资料来源: 明阳智能, 万联证券研究所

国内带动全球风电发展, 25年装机量有望接近150GW。随着中国、欧洲以及海上风电的需求增长, 风电装机有望保持增长势头, 根据GWEC预测, 2025年海外风电需求超过67GW。我们认为中国风电高速发展, 25年国内装机有望达到80GW, 相较2019年, CAGR

达到25%，未来五年国内风电将保持高成长性。25年全球新增装机有望接近150GW，海外市场也将带来新的需求增量。

图表18: 未来五年全球风电装机量预测 (GW)

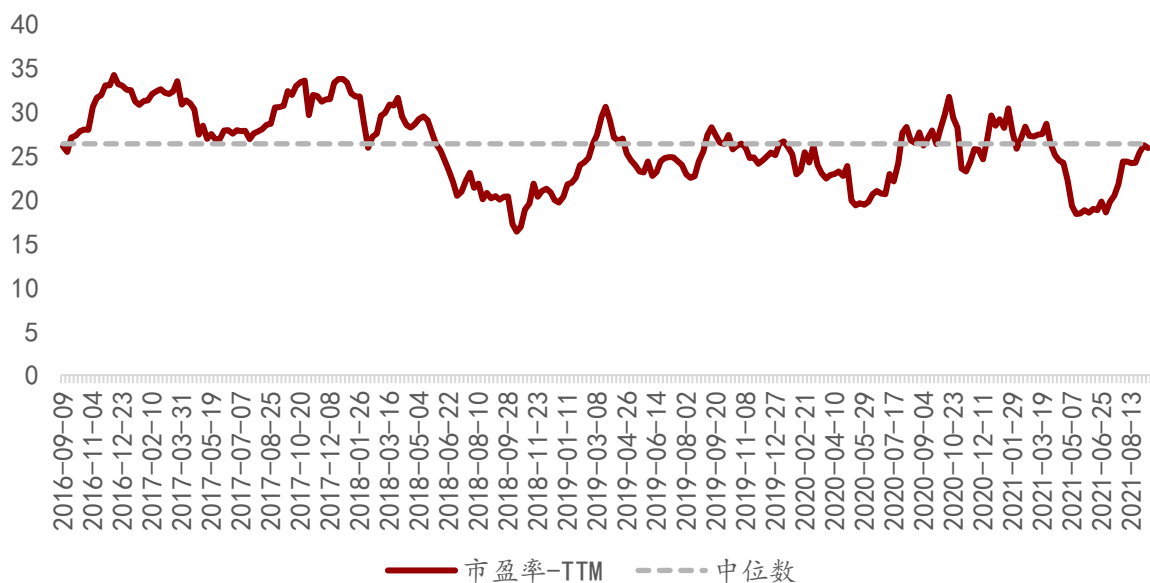


资料来源: wind, 万联证券研究所

3 投资建议: 整机商确定性较强, 推荐高弹性零部件企业

被低估的风电行业, 成长性板块严重低估。截至21年9月6日, 申万风电设备行业平均估值水平仅有25.87倍。而目前风电板块龙头企业估值整体水平不足20倍, 核心锻件、铸件板块估值10倍左右, 低于光伏行业25-40倍的估值, 碳中和背景下, 即便不考虑海外市场, 基于国内风电行业25%的复合增速, 按照PEG≈1估值, 估值有待修复至15-20倍, 因此我们看好风电板块估值+业绩的戴维斯双击。

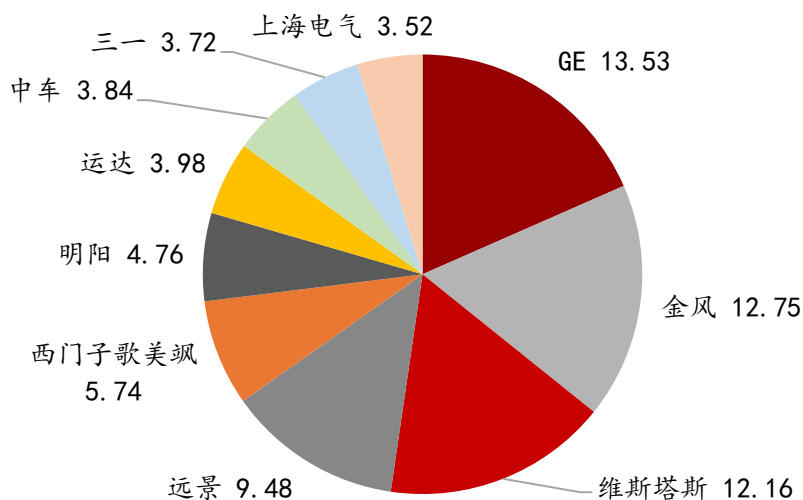
图表19: 近五年申万风电设备板块市盈率 (TTM) 情况



资料来源: Bloomberg, 万联证券研究所

国内整机商崛起，份额逐渐提升。近年来，随着国内风电行业的技术进步，国内风电企业与海外的技术差距已大幅缩小，明阳智能今年推出了全球最大16MW风机足以证明国内风机制造的技术水平。明阳近期交付意大利10台3MW海上风机也印证了国内整机厂有走出去、向欧洲巨头发起挑战的实力。根据Bloomberg NEF的数据，2020年，全球风机出货量前十中，有七家中国企业，中国风机制造商市场份额开始提升。近期，西门子宣布退出中国风机市场，也体现了国内整机商强大的竞争力。我们认为，未来国内整机商将大幅提升技术水平，加快向海外扩张的步伐。

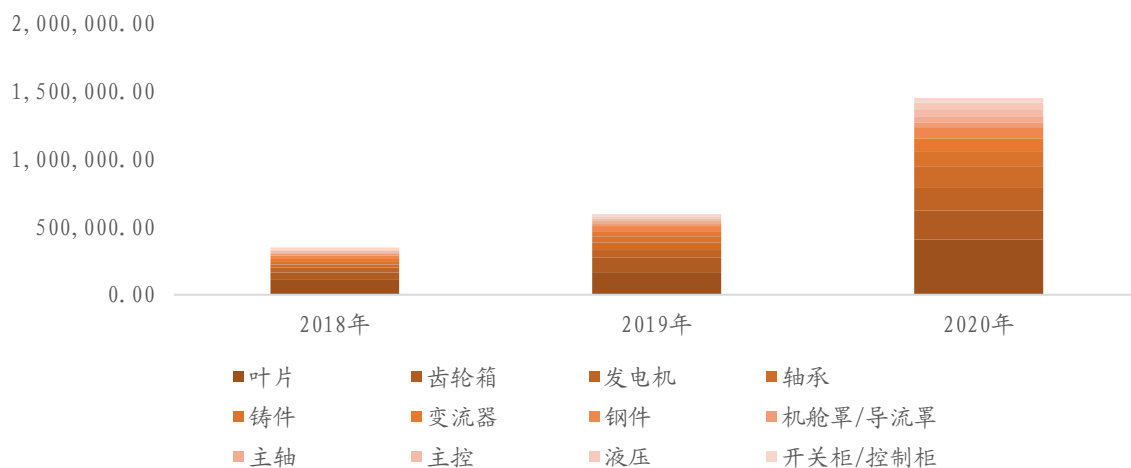
图表20: 2020年全球整机商市场份额



资料来源: Bloomberg, 万联证券研究所

零部件弹性更高，增速快于主机商。以上海电气为例，根据电气风电披露的数据，公司近三年零部件采购额大幅提升，由2018年的34.83亿元提升至2020年的145.09亿元，增长316.56%。而同期公司营收由61.71亿元提升至206.85亿元，仅增长235.2%。零部件采购额增速明显高于公司营收增速。因此，我们认为风电零部件具有更高的业绩弹性。

图表21: 电气风电近三年零部件采购金额（万元）



资料来源: wind, 万联证券研究所

3.1 明阳智能：业绩超出市场预期，布局光伏未来可期

风机销量保持增长，降本控费成果显著：公司上半年实现风机对外销售容量2.34GW，同比+15.74%，其中：陆风1.19GW，同比-29.10%；海风1.15GW，同比+236.94%。实现风机销售收入102.54亿元，同比+36.28%；毛利率17.89%，同比-1.52%，若剔除运费调整约2pct影响，实际毛利率稳中有升，毛利率提升主要系公司通过供应链降本叠加风机大型化摊薄成本。公司上半年费用率10.42%，同比下降3.74pct，剔除运费影响，实际下降约1.7pct，公司降本控费能力突出。

布局光伏产业，外延式发展拓宽企业盈利：公司今年开始大幅规划布局光伏产业，计划2025年前建成5GW异质结电池片和组件。BIPV项目现在已形成规模化碲化镉组件产能，并已经取得了国内外的规模化订单。分布式光伏政策利好叠加HJT降本速度超出预期，未来3-5年公司业绩有望出现新的增长点。

坚持滚动开发运营模式，新能源电站板块快速发展：公司新能源电站已并网装机1.26GW，同比+41.20%；在建装机2.35GW，同比+104.96%。H1发电量15.26亿度，同比+46.35%。发电收入7.03亿元，同比+48.12%；毛利率71.57%，同比+3.81%。随着公司新能源电站投资与运营规模持续扩大，公司实施的“滚动开发”战略，大幅缩短了资金回收期，增强公司盈利能力。

盈利预测与投资建议：基于公司超预期的盈利水平，我们上调公司盈利预测，预计公司21-23年营业收入分别为274.43/307.63/364.27亿元，归母净利润分别为25.76/34.61/47.51亿元，对应EPS分别为1.32/1.77/2.44元/股，基于公司在海上风电行业的龙头地位，维持买入评级。

风险因素：风机价格上涨不及预期；原材料和零部件价格上涨风险；公司后续订单量不及预期。

3.2 金风科技：在手订单饱满，风机毛利大幅提升

风机销量有所下滑，大型风机占比提升降低成本：公司上半年实现风机销量2.97GW，同比-27.66%，销量下滑导致收入下降，21H1实现风机销售收入128.72亿元，同比-11.63%。尽管销量下滑，但公司成本大幅下降，利润率提升明显。公司上半年综合毛利率28%，同比+10.6pct，其中风机及零部件毛利率20.34%，同比+8.2pct。分机型来看，3S/4S及6S/8S毛利率分别是18.80%（同比+3.06pct）及25.94%（同比+9.14pct），2S毛利14.5%（同比+3.52pct）。公司大风机占比激增，进一步拉高毛利率，3S/4S占比由去年的6.74%增至38.84%；6S/8S占比由去年的4.04%增至26.80%。

在手订单饱满，未来三年业绩可期：截至报告期，公司外部待执行订单总量为12.95GW，分别为：1.5MW机组75.00MW，2S平台4,850.00MW，3S/4S平台7,196.92MW，6S/8S平台831.30MW；公司外部中标未签订单2,085.10MW，包括2S平台606.50MW，3S/4S平台1,478.60MW；公司在手外部订单共计15.04GW。在手订单充沛，公司未来业绩有望持续增长。

大数据支持风电运营，逐步向资管业务转变：公司十年布局人工智能大数据统运维，

H1 自营风电场新增权益并网装机容量302MW，转让权益并网容量273MW，发电收入27.8 亿元，同比+32.34%。公司把握可再生能源资产一体化的必然趋势，由运维向资管转变。风电服务收入16.45亿元，其中后服务收入7.49亿元，同比+29.05%，管理风电场资产规模979.79万千瓦，同比+70.24%。公司风电服务板块盈利水平大幅改善，上半年毛利率6.9%，同比+15.5pct。

盈利预测与投资建议：预计公司21-23年实现营业收入分别为596.10/604.62/673.66 亿元，归母净利润37.19/45.33/57.88亿元，EPS分别为0.88/1.07/1.37元/股，今年风电行业景气度超出市场预期，基于公司在风电整机商中的龙头地位，我们维持买入评级。

风险因素：风机价格上涨不及预期；原材料和零部件价格上涨风险；公司后续订单量不及预期。

3.3 东方电气：“双碳”转型持续推进，业绩超出预期

“双碳”背景下能源变革带动风电高速增长：在国家“碳中和，碳达峰”大背景下，发电设备产量大幅提升，2021年上半年公司实现发电设备总产量1895.64万千瓦，同比增长51.72%。其中水轮发电机组506.55万千瓦，同比增长11.81%，汽轮发电机1237.5 万千瓦，同比增长75.08%，风力发电机组151.59万千瓦，同比增长69.13%，电站锅炉1126万千瓦，同比增长84.85%，电站汽轮机937.40万千瓦，同比增长127.39%。

产业转型持续推进，营收结构更趋合理：报告期营业总收入中，清洁高效发电设备占比27.22%，可再生能源装备占比34.62%，现代制造服务业占比10.40%，工程与贸易占比11.33%，新兴成长产业16.43%，产业结构更趋合理，绿色低碳转型初见成效。公司大力发展可再生能源装备并进军燃料电池赛道，顺应我国双碳背景下对于清洁能源的需求变化，新能源板块未来有望成为公司业绩增长的关键驱动力。此外，“十四五”规划纲要提出，要构建现代能源体系，加快抽水蓄能电站建设和新型储能技术规模化应用。国家能源局监管总监李冶近日透露，抽水蓄能电站作为优质的调节电源，在促进新能源消纳方面具有突出的作用和优势。目前我国在运抽水蓄能电站装机规模3179 万千瓦，在建规模5463万千瓦，预期到2025年，在运装机总规模将达到6200万千瓦。公司2018年抽水蓄能市场占有率达到47.2%，目前市场占有率保持相对稳定的态势，随着抽水储能发展窗口的到来，传统水电业务有望迎来增长。

携手北京大兴区，氢能赛道有望迎来增长拐点：公司2011年开始燃料电池研发，2011-17年累计申请燃料电池领域专利135项，具备动力燃料电池自主技术。公司为西昌市量身定制的全国首个“高原”氢燃料电池公交项目，入选中国2020年十大城市清洁高效供能典型项目并排序第一。2021年5月，公司实现全国首批高原氢燃料电池发动机成功交付，先期示范的100台氢燃料电池公交车累计运营里程超过620万公里，最低氢耗低于4公斤。今年6月，北京大兴区与东方电气签署了氢能合作协议，将在北京大兴建北京总部、膜电极研发中心和制造基地。目前北京已成为首批氢能示范城市群，公司燃料电池相关业务有望迎来需求补涨，增长拐点将至。

盈利预测与投资建议：预计2021-2023年营业收入分别为466.51/495.27/506.00亿元，归母净利润分别为23.44/25.33/28.16亿元，EPS分别为0.75/0.81/0.90元/股。维持买入评级。

风险因素：风电行业政策不及预期；全球风电装机不及预期；氢能板块回暖不及预期。

3.4 广大特材：铸件产能大幅释放，布局齿轮箱零部件带来新增量

铸件产能年内到达20万吨，业绩有望大幅提升：公司风电铸件持续放量，21H1公司零部件类合计实现销售收入9.36亿元，占主营业务收入比例由去年同期的25%提升至63%。随着21年底公司完成大型铸件技改二期项目及配套15万吨精加工项目，公司将具备20万吨铸件产能且80%以上为5.5MW以上大型铸件产能。预计明年铸件营收依然保持高速增长，公司业绩有望持续高增。

规划精密零部件项目，向下游延伸至齿轮箱零部件：公司凭借自产齿轮钢材料的优势，规划建设8.4万件/年的精加工齿轮箱零部件产能。公司与南高齿、西门子、采埃孚等全球龙头齿轮箱厂商以及明阳智能、东方电气等整机厂拥有稳固的合作关系，齿轮箱零部件客户基础极好，预计项目23年达产后，将为公司带来较大的业绩增量。

广大东汽降本增效显著，军工板块未来有望实现突破：公司今年成立广大东汽子公司，通过技改、提产能以及降本增效等方式，其铸钢件年产能从原先的1万吨提升至3万吨，预计于21Q3底实现全线投产。同时，通过改进砂线能力、降低单位人工成本等方式预计广大东汽毛利率较之前仍有较大提升空间。此外，公司坚持技术研发，努力突破军工领域产销壁垒。公司未来在军工板块预计扩产3700吨，军工经济附加值较高，预计毛利率有望超过50%，将成为公司未来重要的业绩增长点。

盈利预测与投资建议：我们维持此前盈利预测，预计2021-2023年营业收入分别为39.09/61.12/81.47亿元，归母净利润分别为3.64/6.39/8.30亿元，EPS分别为1.70/2.98/3.87元/股。维持买入评级。

风险因素：风电行业政策不及预期；全球风电装机不及预期；公司产能释放不及预期；公司产品竞争恶化导致盈利水平下降。

3.5 振江股份：风电钢结构件龙头，多点发力未来可期

风电钢结构件龙头，定增发力大风机零部件：公司在风电钢结构件领域优势明显，目前风电零部件在手订单超过14亿元。公司拟定增投入0.58亿元建设8MW以上转子房产线，加码大兆瓦风机零部件。公司2020年转子房毛利率超过30%，预计随着大兆瓦转子房产能投放，盈利水平仍有提高空间。此外，公司积极外延式布局，在塔筒领域，公司投入研发分瓣式塔筒，精准瞄向未来大兆瓦风机的高塔筒市场，解决其运输难题。在风电紧固件领域，我们认为风电紧固件行业拥有稳定的百亿市场，公司未来空间广阔。在海工平台领域，公司在海风未来高景气的环境下放量可期。

绑定国际巨头，发电机总装业务未来可期：公司是西门子歌美飒的重要供应商，双方合作多年，今年公司成功与西门子签订协议，为其组装3MW直驱发电机。根据Bloomberg NEF的数据，2020年西门子歌美飒在全球实现5.74GW装机，位列全球第5。通过绑定西门子，公司有望锁定较大订单。此次D3发电机总装的合作也将为公司未来在发电机组装业务中拿下西门子其他机型订单以及开拓其他客户打开空间。

多年深耕光伏支架领域，产能释放贡献业绩增长：公司从2013年就涉足光伏支架领域，多年来积累了包括ATI、阳光电源、天合光能等国内外优质客户。公司今年有望导入

Nexttracker等客户，进一步提升市场份额。公司此次定增拟投入1.58亿元持续扩张光伏支架产能。未来随着新产能投产以及公司跟踪式支架出货占比提升，光伏支架业绩可期。

盈利预测与投资建议：预计公司2021-2023年营业收入分别为30.79/58.78/71.71亿元，归母净利润分别为2.06/3.65/4.92亿元，EPS分别为1.62/2.88/3.88元/股。

风险因素：风电、光伏行业政策不及预期；全球风电、光伏装机不及预期；公司产能释放不及预期；公司产品竞争恶化导致盈利水平下降。

4 风险提示

风电装机量不及预期，市场竞争加剧产品价格大幅下滑，成本下降不及预期，宏观经济形式变化导致融资环境不及预期。

电气设备行业推荐上市公司估值情况一览表
(数据截止日期: 2021年09月07日)

证券代码	公司简称	每股收益			每股净资产 最新	收盘价	市盈率			市净率 最新	投资评级
		20A	21E	22E			20A	21E	22E		
002202.SZ	金风科技	0.70	0.88	1.07	8.22	17.06	22.40	19.39	15.94	2.08	买入
601615.SH	明阳智能	0.73	1.32	1.77	8.53	23.19	31.45	17.57	13.10	2.72	买入
600875.SH	东方电气	0.60	0.75	0.81	11.08	16.10	19.63	21.47	19.88	1.45	买入
688186.SH	广大特材	1.05	2.21	3.87	10.04	55.77	31.85	25.24	14.41	5.55	买入
603507.SH	振江股份	0.53	1.62	2.87	12.40	36.88	31.56	22.77	12.85	2.97	增持

资料来源: 携宁科技云估值, 万联证券研究所

行业投资评级

强于大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%以上；

同步大市：未来6个月内行业指数相对大盘涨幅10%至-10%之间；

弱于大市：未来6个月内行业指数相对大盘跌幅10%以上。

公司投资评级

买入：未来6个月内公司相对大盘涨幅15%以上；

增持：未来6个月内公司相对大盘涨幅5%至15%；

观望：未来6个月内公司相对大盘涨幅-5%至5%；

卖出：未来6个月内公司相对大盘跌幅5%以上。

基准指数：沪深300指数

风险提示

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。

证券分析师承诺

本人具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的执业态度，独立、客观地出具本报告。本报告清晰准确地反映了本人的研究观点。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

免责声明

本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。

本公司是一家覆盖证券经纪、投资银行、投资管理和证券咨询等多项业务的全国性综合类证券公司。本公司具有中国证监会许可的证券投资咨询业务资格。在法律许可情况下，本公司或其关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券头寸并进行交易，还可能为这些公司提供或争取提供投资银行、财务顾问或类似的金融服务。

本报告为研究员个人依据公开资料和调研信息撰写，本公司不对本报告所涉及的任何法律问题做任何保证。本报告中的信息均来源于已公开的资料，本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证。报告中的信息或所表达的意见并不构成所述证券买卖的出价或征价。研究员任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。

本报告的版权仅为本公司所有，未经书面许可任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、刊登、发表和引用。

未经我方许可而引用、刊发或转载的，引起法律后果和造成我公司经济损失的，概由对方承担，我公司保留追究的权利。

万联证券股份有限公司 研究所

上海浦东新区世纪大道 1528 号陆家嘴基金大厦

北京西城区平安里西大街 28 号中海国际中心

深圳福田区深南大道 2007 号金地中心

广州天河区珠江东路 11 号高德置地广场